COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

Création et Gestion des Machines Virtuelles

Module 3 — Bachelor 2 Informatique | Collège de Paris Supérieur - TOGO

ENSEIGNANT : ELOM MENSAH

ANNÉE ACADÉMIQUE 2025-2026



Introduction

Périmètre et Contexte du Module

Périmètre

Le Module 3 est le cœur opérationnel de l'administration des VMs. Les étudiants passent de l'infrastructure Proxmox VE (Module 2) aux premières machines virtuelles fonctionnelles, couvrant l'intégralité du cycle de vie : création, configuration, réseau, clonage, templates et optimisation.

Contexte Technique

Une VM est un ordinateur complet virtualisé disposant de son propre vCPU, RAM, disques et interfaces réseau. Proxmox VE utilise l'hyperviseur **KVM** pour exécuter ces VMs avec des performances quasi-natives grâce à la virtualisation matérielle (Intel VT-x ou AMD-V).

Prérequis : Modules 1 et 2 validés, Proxmox VE opérationnel.

Objectifs Techniques

Ce que vous saurez faire

01

Créer et configurer des VMs

Allocation optimale des ressources : vCPU, RAM, disque, réseau.

02

Installer des OS Linux

Ubuntu Server et Debian dans des VMs Proxmox.

03

Gérer le cycle de vie complet

Démarrage, arrêt, redémarrage, modification à chaud (hotplug).

04

Réseau, Snapshots, Templates & Clones

IP statiques, DHCP, ping, snapshots avant modifications, clonage rapide.

05

Optimiser et diagnostiquer

Drivers VirtIO, QEMU Guest Agent, migration offline entre nœuds.

PARTIE 1

Concepts Essentiels

Comprendre les fondements des machines virtuelles avant de les créer.



1.1 — Qu'est-ce qu'une Machine Virtuelle ?

Définition

Une machine virtuelle (VM) est un ordinateur virtuel qui fonctionne comme un ordinateur physique. Elle possède son propre CPU virtuel, sa RAM, son disque dur et sa carte réseau — le tout émulé par logiciel.

Analogie : Si le serveur physique est un immeuble, la VM est un appartement complet avec ses propres murs, électricité, eau et accès internet.

Concepts Fondamentaux

VM

OS invité indépendant, isolation totale, identifiant unique (VM ID).

Template

VM de référence immutable pour créer rapidement des VMs identiques.

Snapshot

Capture de l'état d'une VM à un instant T. Restauration en 2 clics.

1.2 — Clones et Allocation de Ressources

Types de Clones

Clone Complet (Full Clone)

Copie intégrale et indépendante de la VM source.

✅ Avantage : Indépendance totale

⚠ Inconvénient : Consomme plus d'espace disque

Clone Lié (Linked Clone)

Référence vers la VM source ; seules les différences sont stockées.

✅ Avantage : Économise l'espace disque

⚠ Inconvénient : Dépend de la VM source

Allocation de Ressources — Recommandations



vCPU

Commencer petit (1-2 vCPU) et augmenter si nécessaire.



RAM

Contexte Togo : Privilégier plusieurs VMs avec 1-2 GB plutôt que quelques VMs avec 8 GB.

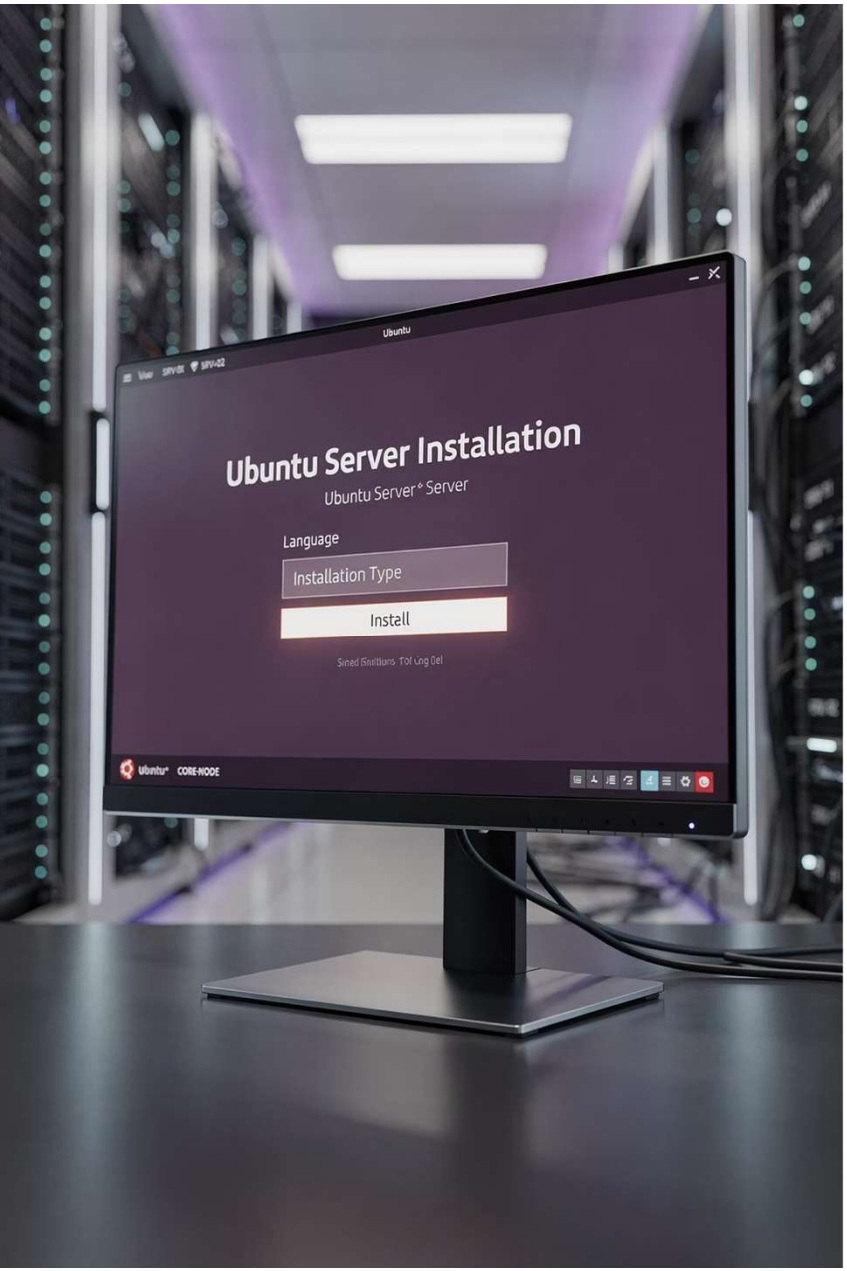


Disque

Linux minimal : 10-20 GB | Standard : 32-64 GB | Windows : 60-100 GB. Toujours utiliser **VirtIO** pour Linux (2-3x plus rapide).

Réseau

VirtIO-Net pour Linux, **E1000** pour Windows (ou VirtIO avec drivers).



PARTIE 2

Création de Machines Virtuelles

De l'upload ISO à la première VM fonctionnelle.

2.1 & 2.2 — Upload ISO et Création de VM (TP1)

Sources des ISOs

- **Ubuntu Server :** ubuntu.com/download/server
- **Debian :** debian.org/download
- **Windows Server :** Portail Microsoft (licence requise)
- **Collège :** ISOs disponibles localement sur le serveur mutualisé

Upload via Interface Web

Datacenter > [Nœud] > local > Onglet "ISO Images" > Cliquer "Upload"

Assistant de Création VM — 9 Étapes

01

General

Nommer la VM, cocher "Start at boot" si besoin.

02

OS

Guest OS : Linux, Kernel 6.x.

03

System

SCSI Controller : VirtIO SCSI (recommandé).

04

CPU / Memory / Network

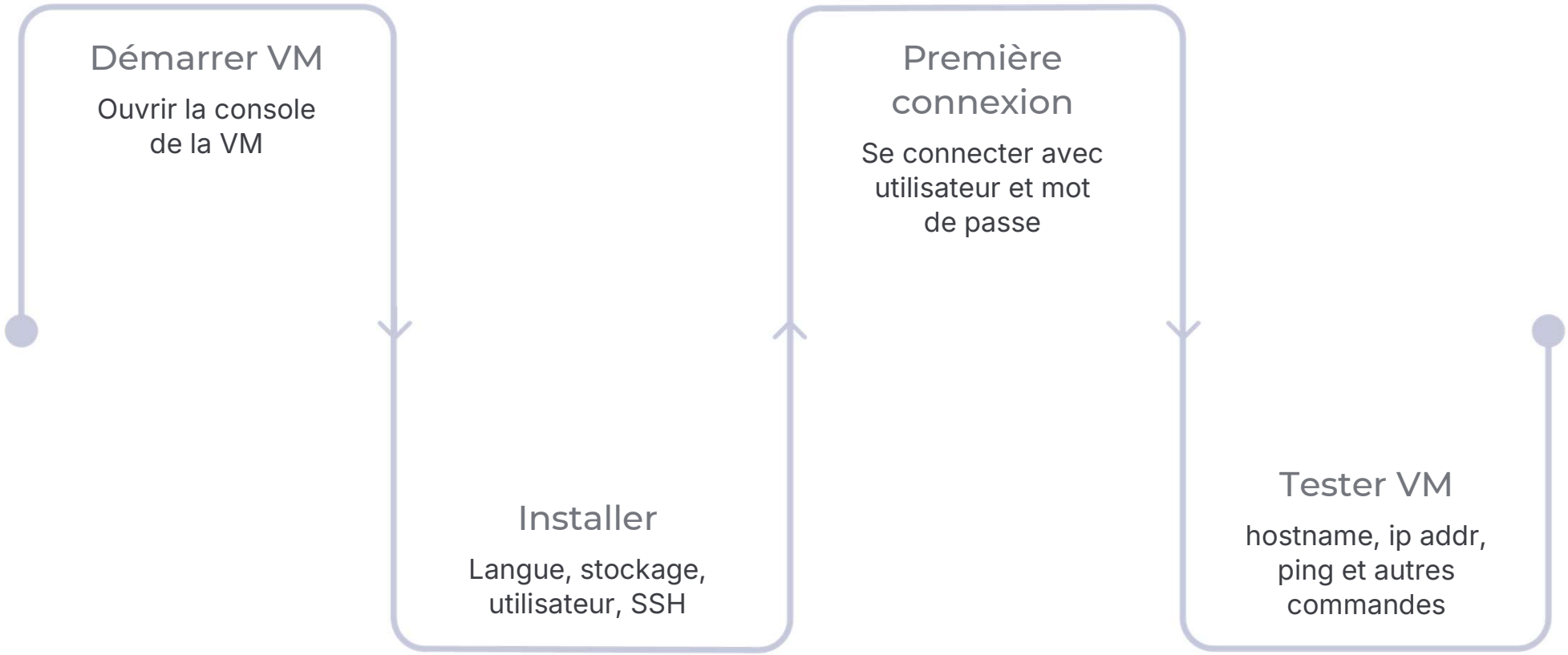
1 socket × 2 cores = 2 vCPU. VirtIO-Net pour réseau.

05

Confirm

Vérifier tous les paramètres, puis "Finish".

2.3 — Installation d'Ubuntu Server



Pendant l'installation (5-10 min), vous pouvez continuer le cours théorique. Commandes de test : `hostname`, `ip addr show`, `df -h`, `free -h`, `ping -c 3 8.8.8.8`.

2.4 — QEMU Guest Agent & TP1 Debian

Rôle du QEMU Guest Agent

- Synchronisation horaire précise
- Arrêt propre de la VM (sans forcer)
- Affichage de l'IP dans Proxmox (Summary)
- Gestion des snapshots cohérents

Installation sur Ubuntu/Debian

```
sudo apt update
sudo apt install qemu-guest-agent -y
sudo systemctl start qemu-guest-agent
sudo systemctl enable qemu-guest-agent
```

Activation dans Proxmox

VM > Options > QEMU Guest Agent > Cocher "Use QEMU Guest Agent" > Redémarrer la VM.

TP1 — 2ème VM Debian

Créer une seconde VM Debian en suivant les mêmes étapes, installer qemu-guest-agent et tester la connectivité. **Livrable :** captures d'écran des 2 VMs fonctionnelles.



PARTIE 3

Gestion du Cycle de Vie

Opérations de base, hotplug et migration entre nœuds.

3.1 à 3.3 — Opérations, Hotplug et Migration

Démarrer / Arrêter

Toujours privilégier **Shutdown** (arrêt propre) plutôt que **Stop** (arrêt brutal) pour éviter la corruption des données.

Console VNC/SPICE

noVNC : fonctionne partout via navigateur.
SPICE : meilleures performances (copier-coller, son) via client lourd.

Hotplug (Modification à chaud)

Modifier RAM ou vCPU sans éteindre la VM. **Limitation :** diminuer RAM ou vCPU nécessite un redémarrage.

Exemple : VM > Hardware > Memory > Edit > Augmenter (ex: 2048 → 4096 MB).

Migration de VM

Offline : VM arrêtée, simple, fonctionne toujours.
Online (Live) : VM allumée, nécessite stockage partagé (NFS, Ceph). Avancé.

Dans ce cours : 1 seul nœud — concept présenté pour culture générale.

PARTIE 4 — TP2 (45 MIN)

Configuration Réseau entre VMs

Objectif : faire communiquer les 2 VMs (Ubuntu et Debian) entre elles via le bridge **vmbr0**.

Configuration IP Statique — Netplan (Ubuntu/Debian)

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
network:
 version: 2
 ethernets:
  ens18:
   addresses:
    - 192.168.1.150/24
   gateway4: 192.168.1.1
   nameservers:
    addresses:
     - 8.8.8.8
```

```
sudo netplan apply
```

⚠ YAML : respecter l'indentation (espaces, pas de tabs) !

VM2 (Debian) : même processus avec IP **192.168.1.151/24**.

Tests de Connectivité

Ubuntu → Debian

```
ping -c 4 192.168.1.151
```

Résultat attendu : 4 packets, 0% loss

Debian → Ubuntu

```
ping -c 4 192.168.1.150
```

Test Internet

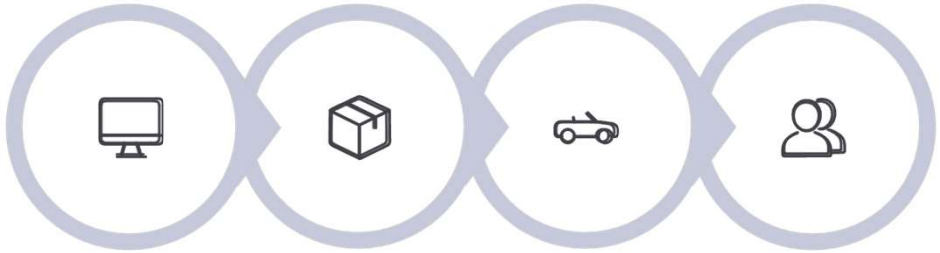
```
ping -c 3 8.8.8.8
```

✅ Les 2 VMs communiquent et ont internet.

PARTIE 5 — TP3 (1H)

Templates et Clones

5.1 — Création d'un Template



Attention : Une fois converti en template, la VM ne peut plus être démarrée (immutable).

5.2 — Clonage

Clic droit sur le Template > **Clone**

- **Mode :** Full clone (recommandé pour production)
- **Name :** Donner un nouveau nom
- Cliquer **Clone**

Cas d'usage

Créer 10 VMs Ubuntu identiques en quelques minutes à partir d'un seul template optimisé.

Partie 6 — Optimisation des Performances



VirtIO — Performances 2-3x

- **VirtIO Block** pour les disques
- **VirtIO-Net** pour le réseau
- Toujours utiliser VirtIO pour Linux



Monitoring

- **VM > Summary :** Vue CPU, RAM, réseau en temps réel
- **Onglet Metrics :** Graphiques détaillés sur la durée
- Surveiller régulièrement pour détecter les goulots d'étranglement

Récapitulatif du Module 3

Compétences Acquises & Points Clés

Compétences Acquises

- [ ] Créer une VM de A à Z et installer un OS invité (Ubuntu, Debian)
- [ ] Configurer le réseau entre VMs avec IP statiques
- [ ] Créer des templates, cloner et gérer le cycle de vie complet
- [ ] Optimiser avec VirtIO et surveiller les performances

Points Clés à Retenir

- Toujours utiliser **VirtIO** pour Linux (2-3x plus rapide)
- **IP statique** recommandée pour les serveurs
- **QEMU Guest Agent** = meilleure intégration VM-hyperviseur
- **Templates** = déploiement rapide et standardisé
- **Snapshot AVANT** toute modification critique
- **Shutdown** (propre) toujours préféré à Stop (brutal)
- Commencer avec allocation **conservatrice** et augmenter si nécessaire

Questions de Révision

1

Clones

Quelle est la différence entre un clone complet et un clone lié ?

2

Guest Agent

Pourquoi installer le QEMU Guest Agent sur une VM ?

3

VirtIO

Quels sont les avantages des drivers VirtIO ?

4

Connectivité

Comment tester la connectivité réseau entre 2 VMs ?

5

Template

Qu'est-ce qu'un template et pourquoi l'utiliser ?



ÉTUDE DE CAS

TechStart Lomé

Comment une startup togolaise a transformé son infrastructure IT avec Proxmox VE et obtenu un ROI de 400%.

TechStart Lomé — Situation & Solution

Profil & Situation Initiale

25 employés, siège Lomé Tokoin. Serveur Dell PowerEdge R440 (16 cores, 64 GB RAM, 2 TB SSD).

Avant : 3 serveurs physiques dédiés — seulement **26 GB / 64 GB RAM utilisés (41%)**. Impossible de déployer 15 VMs Ubuntu pour les TPs étudiants. Budget achat nouveaux serveurs : **15M FCFA minimum**.

Solution Déployée

Consolidation sur 1 serveur avec Proxmox VE : **18 VMs créées** — 3 VMs production (Moodle, Dev, Web+DB) + 15 VMs formation Ubuntu (2 GB RAM chacune). Utilisation RAM : **56/64 GB (88%)**. 2 templates créés, snapshots quotidiens automatisés.

Investissement total : 1,500,000 FCFA (formation + migration ; serveur déjà possédé, Proxmox gratuit).

Résultats Mesurés (6 mois)

88%

RAM utilisée

vs 41% avant

3x

Capacité formation

5 → 15 VMs étudiants simultanées

5 min

Clonage VM

vs 3 heures installation manuelle

400%

ROI 1ère année

Récupération en 4,5 mois

> "La virtualisation avec Proxmox VE a transformé notre infrastructure IT. Nous avons multiplié par 3 notre capacité de formation tout en réduisant nos coûts opérationnels de 30%. L'investissement de 1,5M FCFA a été récupéré en moins de 5 mois."
>
> — **Kossi AKAKPO**, Directeur Technique TechStart Lomé



Conclusion

Vers les Modules Suivants

1. **Module 4**
   Stockage : LVM, NFS, iSCSI, backup automatisé
2. **Module 5**
   Templates avancés et automatisation cloud-init
3. **Module 6**
   Haute disponibilité, clustering, migration live
4. **Module 7-8**
   Infrastructure as Code (Terraform, Ansible) + Projet final

Leçon TechStart : Avec Proxmox VE (gratuit) et les compétences de ce module, toute organisation peut optimiser son infrastructure, réduire ses coûts et augmenter sa flexibilité — pour seulement 1,5M FCFA d'investissement et un ROI de 400%.